Сформируйте по данным анализа матрицу «Затраты на внедрение - эффект (экономия ресурсов/ повышение комфорта)» с приоритизацией топ-3 систем (освещение, климат-контроль, системы доступа) для первичной автоматизации.

Матрица анализа фокусируется на топ-3 системах (освещение, климат-контроль, доступ) с расчетом затрат на 140 000 м² и эффекта как комбинации экономии ресурсов (60%) и комфорта (40%). Приоритизация по score = общий эффект / ROI (лет), где топ-1 — освещение с наивысшей отдачей. Это позволит окупить вложения за 0,7–14 лет и снизить жалобы/перерасходы.

Матрица приоритизации

Таблица ранжирована по приоритету: высокий эффект при низких затратах и ROI.

Система	Затраты (млн руб.)	Экономия ресурсов (% / млн руб./год)	Повышение комфорта (%)	Общий эффект (балл)	ROI (лет)	Приоритет (score)
Освещение (датчики)	168.0	30% / 226.8	45	36.0	0.7	48.60
Климат-контроль (отопление)	350.0	25% / 189.0	68	42.2	1.9	22.79
Системы доступа (СКУД)	532.0	5% / 37.8	15	9.0	14.1	0.64

Топ-3 рекомендации

- **Освещение**: Первичный приоритет — 30% экономии (22% перерасхода в пустых зонах), быстрая окупаемость 0,7 года, решает 45% жалоб на освещенность.[1]
- **Климат-контроль**: Второй — высокий комфорт (68% жалоб), 25% экономии на нагреве (15% избыток ночью).[2]
- **Системы доступа**: Третий — снижает ожидание (15 мин) и потери на ключи (850 тыс. руб./год), но дольше окупается.[3]

[code_file:13]: CSV-матрица с расчетами (скачайте для детального анализа, включая формулы ROI и эффекта).

1. https://paradistd.ru/integratsiya-sistem-umnyy-dom-v-mnogofunktsionalnye-obschestvennye-prostranstva-novye-standarty-i-resheniya/
2. https://airflower.ru/blog/avtomatizatsiyu/sistema-klimat-kontrolya-dlya-umnogo-doma-printsip-raboty-i-preimushchestva-avtomatizatsii/
3. https://nawatis.ru/uslugi/avtomatizatsiya-inzhenernykh-sistem-asu/